



Penerapan Sistem Absensi Digital Berbasis QR Code Card untuk Efisiensi Administrasi Kehadiran Siswa di SMP Negeri 2 Takalar

¹Fathahillah*, ²Dyah Darma Andayani, ³Ayu Lestari, ⁴Abdul Muis Mappalotteng, ⁵Fediyatun Muntazarah

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Makassar, Makassar

Email: fathahillah@unm.ac.id^{1*}, dyah.darma@unm.ac.id², ayu.lestari@unm.ac.id³, abdulmuism@unm.ac.id⁴, fediyatun.muntazarah@unm.ac.id⁵

*Penulis korespondensi: Fathahillah

Diterima: 24 September 2025; Direvisi: 08 Oktober 2025; Dipublikasikan: 07 November 2025

ABSTRAK

SMP Negeri 2 Takalar sebagai mitra mengalami masalah pada sistem absensi siswa dilingkungan sekolah, melaksanakan absensi siswa hanya dapat dilakukan oleh 1 guru tiap angkatan dikarenakan adanya kebijakan larangan membawa gawai bagi siswa, dengan total 3000 siswa, guru melakukan absensi sejak pukul 06 pagi dan seringkali molor hingga pukul 09 pagi waktu setempat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendukung transformasi digital di SMP Negeri 2 Takalar melalui penerapan sistem absensi otomatis berbasis QR Code terintegrasi web monitoring Pelaksanaan dilakukan dalam lima tahap partisipatif: (1) analisis kebutuhan mitra melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan operator; (2) pengembangan prototipe sistem menggunakan PHP, MySQL, dan Raspberry Pi; (3) instalasi sistem di gerbang masuk serta ruang administrasi, disertai penyerahan 3.000 kartu QR kepada sekolah; (4) implementasi dan pendampingan operator selama dua kali sesi; serta (5) sosialisasi kepada siswa sebagai pengguna utama. Melalui sistem ini, setiap siswa memiliki kartu identitas berisi QR Code unik yang dipindai menggunakan perangkat pemindai pada saat datang dan pulang sekolah. Data hasil pemindaian secara otomatis dikirim dan ditampilkan pada website real-time monitoring, sehingga guru dan pihak sekolah dapat memantau kehadiran siswa secara langsung. Implementasi sistem menunjukkan peningkatan efisiensi proses absensi, pengurangan kesalahan pencatatan, serta kemudahan dalam rekap data kehadiran harian. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan pemahaman guru terhadap pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola administrasi yang akurat, cepat, dan transparan. Hasil kegiatan ini menjadi langkah konkret menuju digitalisasi sekolah berbasis kebutuhan dan kebijakan lokal.

Kata Kunci: Digitalisasi Sekolah, QR Code Cards, Smart School, Non-Gawai

ABSTRACT

SMP Negeri 2 Takalar previously relied on manual attendance recording performed by only one teacher per grade level for approximately 3,000 students due to the school's policy prohibiting the use of mobile devices. This practice caused the attendance process to extend from 06:00 to as late as 09:00 local time. This community service initiative aimed to accelerate the digital transformation of the partner school by implementing a non-mobile, automated attendance system based on QR Code cards integrated with real-time web monitoring. The program was executed through five participatory stages: (1) partner needs analysis via interviews with the principal, teachers, and administrative operators; (2) prototype development using PHP, MySQL, and Raspberry Pi; (3) system installation at the school entrance and administration room, accompanied by the official handover of 3,000 QR Code cards; (4) implementation and two mentoring sessions for system operators; and (5) socialization targeting students as primary users. Each student received an identity card containing a unique QR Code, scanned upon arrival and departure using dedicated devices. Scanned data are instantly transmitted, displayed on a real-time monitoring website, and sent to parents and teachers via WhatsApp notifications. The implementation markedly improved attendance efficiency, eliminated manual recording errors, simplified daily and periodic recapitulation, and enhanced transparency in administrative governance while fully complying with existing school regulations. The initiative represents a practical, policy-aligned model for context-sensitive school digitalization and contributes to the realization of the smart school concept.

Keywords: School Digitalization, QR Code Cards, Smart School, Non-Mobile



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi katalis utama transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan (Rohyadi & Atikah, 2024). Integrasi TIK dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah sesuai pada (Direktorat Sekolah Dasar, Kemdikbud, 2023), tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia (Setiyono dkk., 2025). Namun, adopsi teknologi di sekolah menengah pertama (SMP) di daerah semi-perkotaan seperti Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, masih tertinggal, dengan hanya 38% sekolah yang memiliki sistem absensi digital (Dinas Pendidikan Sulsel, 2023). Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar proses administrasi dan layanan informasi dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan. Salah satu aspek krusial yang membutuhkan digitalisasi adalah sistem kehadiran siswa, karena berkaitan langsung dengan disiplin peserta didik, beban kerja guru, serta komunikasi dengan orang tua (Susanto & Yahya, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, SMP Negeri 2 Takalar sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian ini sebelumnya telah menerapkan sistem absensi berbasis mobile yang mengirimkan informasi kehadiran dan kepulangan siswa melalui WhatsApp orang tua. Namun, sistem ini hanya dapat dikelola oleh 1 orang guru yang bertugas mendata siswa yang datang, dan menginput kehadiran di sistem presensi, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan sekolah yang tidak memperbolehkan siswa membawa telepon genggam guna mengurangi distraksi belajar—kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 dan didukung oleh penelitian yang menunjukkan penurunan konsentrasi belajar hingga 23% akibat penggunaan HP di kelas (Pratiwi dkk., 2023). Akibatnya, beban administratif guru meningkat signifikan, dengan rata-rata 3-4 jam/hari digunakan untuk pendataan kehadiran 3000 siswa. Permasalahan tersebut mencerminkan paradoks digitalisasi pendidikan: keinginan untuk efisiensi bertabrakan dengan kendala kebijakan dan infrastruktur (Rahayu & Wirawan, 2023). Oleh karena itu, diperlukan sistem absensi yang otomatis, mandiri, dan sesuai tata tertib sekolah.

Berdasarkan urgensi tersebut, tim pengabdian dari Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan mesin absensi otomatis berbasis Quick Response (QR) Code yang terintegrasi dengan sistem web monitoring. Sistem absensi ini di desain agar siswa dapat melakukan absensi secara mandiri menggunakan kartu identitas digital berbasis RFID/QR tanpa menggunakan gawai, data hasil scan tersimpan secara *real-time* di website monitoring sekolah, dapat dipantau oleh kepala sekolah, guru, wali kelas, dan dapat dikirim ke orang tua via WhatsApp API.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung percepatan digitalisasi di SMP Negeri 2 Takalar melalui penerapan teknologi informasi yang tepat guna dan sesuai dengan tata tertib sekolah, dengan fokus utama pada penghematan waktu pencatatan kehadiran siswa, pengurangan beban kerja guru dalam proses absensi, serta penguatan tata kelola sekolah yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam rangka mewujudkan konsep smart school yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 tentang Pendidikan Berkualitas (Saragih dkk., 2023).

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan langsung mitra sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Takalar, untuk memastikan solusi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra. Pelaksanaan pengabdian terbagi menjadi lima tahapan yaitu:

1. Analisis kebutuhan mitra menggunakan metode wawancara dengan pihak sekolah (Kepala Sekolah, operator sekolah, dan guru)
2. Pengembangan sistem absensi (mesin scan QR Code Card dan website monitoring)
3. Instalasi sistem di lingkungan Sekolah, serta penyerahan mesin scan, dan kartu QR Code siswa kepada kepala sekolah
4. Implementasi dan pendampingan kepada operator sekolah
5. Sosialisasi kepada siswa selaku pengguna sistem

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini menghasilkan implementasi sistem absensi berbasis QR Code Card yang terintegrasi dengan website monitoring di SMP Negeri 2 Takalar. Hasil implementasi diharapkan meningkatkan efisiensi proses kehadiran siswa dengan estimasi pengurangan waktu pendataan hingga 75% (dengan waktu keterbacaan dari mesin scanner adalah 2 detik/kartu, dan delay untuk proses scan kartu berikutnya adalah 2 detik).

Hasil wawancara yang dilakukan pada tahap analisis kebutuhan mitra mengidentifikasi masalah utama yaitu waktu yang dibutuhkan oleh guru operator absensi yang bertugas adalah dimulai dari pukul 06.15 pagi hingga pukul 08.30. Hal ini dikarenakan operator absensi hanya 1 orang per angkatan sedangkan jumlah keseluruhan siswa adalah 3000. Selain itu, kebijakan sekolah yang tidak memperbolehkan siswa membawa gawai ke lingkungan sekolah, sehingga untuk absen datang dan pulang, siswa harus mengantri pada operator absensi masing-masing angkatannya. Kendala ini yang menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk mendesain sistem yang solutif namun tetap adaptif terhadap kebijakan sekolah. Tahap pengembangan sistem absensi menghasilkan prototipe mesin scan QR Code Card dan website monitoring yang dibangun menggunakan teknologi PHP, MySQL, dan Raspberry Pi sebagai basis hardware.

Setelah sistem dikembangkan, tim pengabdian melakukan instalasi dan pemasangan mesin absensi di titik yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, instalasi sistem dilaksanakan pada dua titik, yaitu gerbang masuk sekolah, dan ruang administrasi untuk pemasangan sistem monitoring absensi. Selain pemasangan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan alat absensi dilengkapi dengan 3000 kartu absensi yang sudah dicetak oleh tim pengabdian kepada operator sekolah.



Gambar 1. Pemasangan mesin pemindai QR Code di lokasi yang telah disepakati dengan pihak sekolah



Gambar 2. Instalasi sistem monitoring dan pendampingan penggunaan sistem kepada guru dan operator sekolah



Gambar 3. Penyerahan kartu absensi siswa dari tim pengabdian kepada kesiswaan SMP 2 Takalar



Gambar 4. Serah terima sistem absensi berbasis QR Code dari tim peneliti kepada pihak sekolah

Implementasi dan pendampingan kepada operator absensi dilakukan sebanyak 2 kali, untuk memastikan bahwa pihak sekolah terutama operator sudah paham dan terbiasa dengan sistem presensi yang baru. Hasil menunjukkan penurunan beban kerja guru dari rata-rata 1,5 jam per hari menjadi kurang dari 30 menit, berdasarkan laporan pasca-implementasi, pendampingan ini terbukti efektif dalam membangun kompetensi operator, meskipun diperlukan penyesuaian prosedur untuk mengatasi isu teknis minor pada komputer yang dijadikan sebagai server website monitoring, dan kesalahan scan akibat kartu rusak. Pada pekan ke-2 setelah pendampingan dengan operator selesai, tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada guru-guru dan siswa yang hadir, feed-back yang diterima oleh tim pengabdian adalah mesin scan berfungsi dengan baik.



Gambar 5. Uji coba mesin pemindai oleh pihak guru dan operator sekolah



Gambar 6. Penggunaan mesin absensi berbasis QR Code oleh siswa/siswi

Mesin absensi berbasis QR Code Card merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang tidak membutuhkan gawai (handphone) untuk dijalankan, sehingga dapat dinyatakan bahwa, kegiatan pengabdian ini merupakan tindakan nyata dari tim pengabdian untuk mendukung transformasi digital sekolah menuju konsep smart school dengan tetap memerhatikan kebijakan yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan sistem absensi otomatis berbasis QR Code dan web monitoring di SMP Negeri 2 Takalar telah berhasil dilaksanakan melalui lima tahap yang terencana. Sistem ini terbukti mampu mengurangi waktu pendataan kehadiran secara signifikan, meminimalkan beban administratif guru, serta meningkatkan transparansi informasi kehadiran siswa secara *real-time*. Implementasi sistem ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan operasional yang ada, tetapi juga menjadi langkah awal yang konkret bagi sekolah mitra dalam mewujudkan konsep smart school yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tim pengabdian berharap, kegiatan serupa dapat direplikasi pada sekolah-sekolah lain sebagai langkah tepat inovasi digitalisasi sekolah, dengan tetap mempertahankan aturan sekolah, serta menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah calon mitra.



REFERENSI

- Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). Profil Pendidikan Sulawesi Selatan 2023. Makassar: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Direktorat Sekolah Dasar. (2023). Implementasi digitalisasi sekolah melalui pemanfaatan dan integrasi TIK dalam pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Pratiwi, A., et al. (2023). Dampak penggunaan smartphone terhadap konsentrasi belajar siswa SMP. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 29(1), 45–56.
- Rahayu, P., & Wirawan, C. (2023). Paradoks digitalisasi pendidikan di sekolah menengah Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(2), 112–125.
- Rohyadi, A., & Atikah, N. (2024). Transformasi digital pendidikan pasca-pandemi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 20(1), 10–22.
- Saragih, S., Tjakraatmadja, J., & Pratama, A. (2023). Urgency of managing digitalization in higher education. *International Journal of Management Entrepreneurship Social Sciences and Humanities*, 6(1), 14-24.
- Setiyono, P., Haryati, T., & Wuryandini, E. (2025). Strategi Digitalisasi Sekolah dan Kualitas Pembelajaran di Era 4.0. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 458-464.
- Susanto, E., & Yahya, M. (2022). Sistem absensi digital berbasis QR Code untuk meningkatkan disiplin siswa. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi*, 2022, 145–152.